物件導向程式設計

姓名:李欣曈 學號:A1143302

HW4-11/12-AI 對話紀錄



我還有一題作業沒完成，就是這個畫房子的

正在決定輸出格式，並準備房屋繪圖的程式內容 ›

這題我幫你寫好了，每個必要元素都有對應，完整程式如下：

java

這題我幫你寫好了，每個必要元素都有對應，完整程式如下：

java

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class MyHouse extends JPanel {

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        // 1. 天空與草地(畫布 500x400,上下各一半)
        g.setColor(new Color(135, 206, 235));   // 天藍色
        g.fillRect(0, 0, 500, 200);
        g.setColor(new Color(34, 139, 34));     // 綠色
        g.fillRect(0, 200, 500, 200);

        // 2. 太陽:黃色正圓 + 12 條光芒
        int cx = 420, cy = 70, r = 30;
        g.setColor(Color.YELLOW);
        g.fillOval(cx - r, cy - r, 2 * r, 2 * r);
        g.setColor(Color.ORANGE);
        for (int i = 0; i < 12; i++) {
```

```
        int cx = 420, cy = 70, r = 30;
        g.setColor(Color.YELLOW);
        g.fillOval(cx - r, cy - r, 2 * r, 2 * r);
        g.setColor(Color.ORANGE);
        for (int i = 0; i < 12; i++) {
            double angle = 2 * Math.PI * i / 12;
            int x1 = (int) (cx + (r + 8) * Math.cos(angle));
            int y1 = (int) (cy + (r + 8) * Math.sin(angle));
            int x2 = (int) (cx + (r + 28) * Math.cos(angle));
            int y2 = (int) (cy + (r + 28) * Math.sin(angle));
            g.drawLine(x1, y1, x2, y2);
        }

        // 3. 雲朵:3 個互相重疊的白色橢圓
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.fillOval(50, 50, 80, 40);
        g.fillOval(90, 35, 70, 45);
        g.fillOval(120, 55, 80, 40);

        // 4. 房屋主體:fillRect + drawRect
        g.setColor(new Color(255, 228, 181));
        g.fillRect(150, 210, 200, 130);
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.drawRect(150, 210, 200, 130);
```

```
        // 5. 屋頂:只用 drawLine 畫三角形(三條線段)
        g.setColor(Color.RED);
        g.drawLine(130, 210, 250, 140);   // 左斜邊
        g.drawLine(250, 140, 370, 210);   // 右斜邊
        g.drawLine(130, 210, 370, 210);   // 底邊

        // 6. 門:fillRoundRect + 小圓形門把
        g.setColor(new Color(139, 69, 19));
        g.fillRoundRect(225, 270, 50, 70, 10, 10);
        g.setColor(Color.YELLOW);
        g.fillOval(262, 301, 8, 8);

        // 7. 窗戶:2 扇,fillRect + drawRect + 十字窗框
        drawWindow(g, 170, 235, 45, 40);
        drawWindow(g, 285, 235, 45, 40);

        // 8. 簽名
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.drawString("學號 姓名", 10, 390);
    }

    private void drawWindow(Graphics g, int x, int y, int w, int h) {
        g.setColor(new Color(173, 216, 230));
        g.fillRect(x, y, w, h);
        g.setColor(Color.BLACK);
```

```
    private void drawWindow(Graphics g, int x, int y, int w, int h) {
        g.setColor(new Color(173, 216, 230));
        g.fillRect(x, y, w, h);
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.drawRect(x, y, w, h);
        g.drawLine(x + w / 2, y, x + w / 2, y + h);    // 垂直線
        g.drawLine(x, y + h / 2, x + w, y + h / 2);    // 水平線
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("我的小房子");
        MyHouse panel = new MyHouse();
        panel.setPreferredSize(new Dimension(500, 400));
        frame.add(panel);
        frame.pack();
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

目前的圖看起來綠色草地太大塊了，可以把綠色區塊的範圍縮小一點嗎?

可以。草地縮小就是把分界線往下移（y 值變大），天空變多、草地變少。

先修正我上一則的一個錯誤：我說「把分界移到 150 草地會變多」，方向講反了。分界在 y=150 時草地是 250 高，比原本的 200 還大，所以你才會覺得更大塊。要縮小草地，分界要大於 200。

建議把分界設在 y=250，草地剩 150 高：

java

```
// 1. 天空與草地
g.setColor(new Color(135, 206, 235));
g.fillRect(0, 0, 500, 250);      // 天空：y 0~250
g.setColor(new Color(34, 139, 34));
g.fillRect(0, 250, 500, 150);    // 草地：y 250~400
```

HW4-11/12-Reflection

1. AI 給的哪裡有問題

   第一個是檔名，AI 給的程式預設類別名稱為 MyHouse，與我實際要繳交的檔名不一致，Java 的 public 類別名稱必須和檔名相同，不一致會編譯失敗。第二個是草地範圍，AI 預設將畫面對半分，天空 y0~200、草地 y 200~400。我執行後對照範例，發現綠色草地區塊偏大，整體比例不協調。

2. 改了什麼

   第一個改了檔名與類別名稱，第一個是 public class 後的類別名稱，第二個是 main 內 new 出的物件型別與建構子，由 MyHouse 改為 HW4。第二個是改了天空，將 g.fillRect(0, 0, 500, 200);改為 g.fillRect(0, 0, 500,

250);，而草地是把 g.fillRect(0, 200, 500, 200);改為 g.fillRect(0, 250, 500, 150);

3. 為什麼改

第一個是因為 Java 規定 public 類別名稱必須與檔名完全相同，所以類別名稱、建構呼叫與檔名需要同步修改，否則無法編譯。第二個是執行後覺得綠色區塊太大，與範例相比畫面不夠協調，所以我把天空與草地的分界從 y=200 下移到 y=250，草地高度改為 150，並讓它一路塗到畫布底部（250 + 150 = 400），避免下方出現空白。房子、屋頂、門、窗戶的座標我沒有調整，因為修改後畫面看起來房子仍站在草地上，構圖正常。